

Agentes virtuales como medio de comunicación para ayudar a combatir la soledad en adultos mayores

Katharina Alfaro Solís
Universidad de Costa Rica
Posgrado en Computación e Informática
Alajuela, Costa Rica
katharina.alfaro@ucr.ac.cr

Resumen—Este artículo presenta el diseño, implementación y evaluación exploratoria de un agente virtual conversacional orientado a brindar acompañamiento social a personas adultas mayores. El prototipo integra un avatar tridimensional desarrollado en Unity, servicios de reconocimiento y síntesis de voz de Azure, y un modelo conversacional basado en Azure OpenAI. La solución fue diseñada para facilitar una interacción verbal natural, accesible y culturalmente cercana para usuarios hispanohablantes de Costa Rica. La evaluación se realizó mediante un estudio cualitativo exploratorio con dos participantes: una persona adulta mayor potencial usuaria del sistema y una cuidadora de adultos mayores. Se aplicaron cuestionarios de percepción personal, evaluación del agente virtual, experiencia de usuario y una entrevista semiestructurada posterior a la interacción. Los resultados muestran una recepción favorable del sistema, con altas valoraciones en facilidad de comprensión, atención percibida, amabilidad, agrado conversacional e intención de uso futuro. Asimismo, las entrevistas evidenciaron que el agente favoreció la percepción de compañía, estimuló la evocación de recuerdos personales y generó una experiencia conversacional significativa. No obstante, se identificaron limitaciones relacionadas con el tamaño reducido de la muestra, la evaluación en una única sesión, la necesidad de mejorar la naturalidad conversacional, la personalización del avatar y la accesibilidad inicial de la interfaz. Los hallazgos sugieren que los agentes virtuales pueden constituir una herramienta complementaria para promover interacción social y acompañamiento emocional en adultos mayores, siempre que su diseño considere criterios de usabilidad, pertinencia cultural, confianza y supervisión ética.

Palabras clave—agentes virtuales, adultos mayores, soledad, acompañamiento social, inteligencia artificial conversacional, experiencia de usuario.

I. INTRODUCCIÓN

La soledad y el aislamiento social representan problemáticas crecientes en la población adulta mayor, afectando negativamente su bienestar emocional, su salud mental y su calidad de vida. A nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud estima que entre el 10% y el 50% de los adultos mayores en América Latina experimenta sentimientos de soledad de forma constante o intermitente [1], un factor de riesgo crítico que la OMS asocia directamente con un incremento del 50% en la probabilidad de desarrollar

demencia y un aumento del 29% en el riesgo de padecer enfermedades coronarias [2].

En Costa Rica, el Estudio de Longevidad y Envejecimiento Saludable (CRELES) revela que las redes de apoyo familiar tradicionales actúan como un fuerte amortiguador social, logrando que menos del 10% de la población mayor resida en condiciones de soledad residencial pura u hogares unipersonales [3]. No obstante, las investigaciones locales advierten que la ruptura de estas redes afectivas debido a interacciones familiares de baja calidad o a la institucionalización eleva drásticamente el riesgo de padecer soledad extrema y depresión en el país, llegando a afectar a más del 40% de los adultos mayores que se encuentran ingresados en centros de larga estancia [4], [5].

A pesar de la existencia de diversas estrategias de acompañamiento, muchas personas mayores continúan experimentando sentimientos de soledad en su vida cotidiana, especialmente cuando carecen de interacción social frecuente. En este contexto, surge la necesidad de explorar soluciones tecnológicas innovadoras que complementen el apoyo humano tradicional. Sin embargo, aún existe limitada evidencia sobre la efectividad de los agentes virtuales conversacionales como herramientas de acompañamiento emocional y social para reducir la percepción de soledad en adultos mayores.

Por lo tanto, en este estudio se analiza mediante un estudio cualitativo el uso de un agente virtual conversacional en adultos mayores o en cuidadores de adultos mayores. Mediante el uso de herramientas como *Azure Cognitive Services*, *Azure OpenAI* y *Unity*.

El estudio está conformado por las siguientes secciones: introducción, trabajo relacionado, desarrollo del agente, metodología, resultados, análisis, discusión y las conclusiones junto con el trabajo futuro.

II. TRABAJO RELACIONADO

Diversos estudios han evidenciado que la soledad constituye un factor de riesgo importante para la salud física y mental de las personas adultas mayores. La literatura reporta asociaciones entre la soledad, la ansiedad, la depresión y el deterioro cognitivo, destacando la necesidad de desarrollar estrategias

que promuevan el acompañamiento y la interacción social en esta población [6], [7].

En los últimos años, múltiples investigaciones han explorado el uso de agentes virtuales y tecnologías basadas en inteligencia artificial como herramientas para reducir la soledad y mejorar el bienestar emocional de los adultos mayores. Los resultados muestran que asistentes virtuales, compañeros conversacionales y sistemas de recomendación social pueden incrementar la percepción de apoyo social, fomentar la participación en actividades comunitarias y mejorar la comunicación y las habilidades sociales de los usuarios [8], [10], [11], [12], [15], [18], [19], [20].

Asimismo, se han propuesto soluciones innovadoras apoyadas en tecnologías emergentes como el metaverso, la realidad virtual, la realidad aumentada y sistemas multimodales de inteligencia artificial. Estas tecnologías no solo buscan reducir el aislamiento social, sino también apoyar la rehabilitación física, la estimulación cognitiva y el monitoreo del bienestar integral de los adultos mayores [9], [18], [19].

Las revisiones de literatura coinciden en que las tecnologías de información y comunicación presentan un potencial significativo para mitigar la soledad y el aislamiento social; sin embargo, persisten desafíos relacionados con la usabilidad, accesibilidad, aceptación cultural y personalización de las soluciones tecnológicas [13], [15], [17]. Además, algunos estudios señalan que, aunque los agentes virtuales favorecen interacciones más profundas y significativas con el tiempo, sus efectos sobre la reducción de la soledad no siempre son concluyentes [16].

Por otra parte, la evidencia sugiere que las preferencias generacionales influyen en la efectividad de los distintos mecanismos de interacción social. Aunque las herramientas digitales pueden complementar las relaciones humanas, el contacto presencial continúa siendo un elemento fundamental para reducir la soledad en la población adulta mayor [14].

Finalmente, la literatura advierte sobre diversos desafíos éticos asociados con la implementación de agentes virtuales de compañía. Entre ellos destacan el posible desarrollo de vínculos emocionales excesivos con los sistemas y el denominado efecto de retirada, que puede generar sentimientos de pérdida o abandono cuando el agente deja de estar disponible [21], [22], [23]. Estos aspectos deben ser considerados en el diseño de futuras soluciones tecnológicas orientadas al acompañamiento de personas adultas mayores.

III. DESARROLLO DEL AGENTE

A. Arquitectura del sistema

- Motor gráfico y despliegue

Se eligió el uso de Unity, el cual permite la renderización de un avatar tridimensional en tiempo real. Al correr el

sistema directamente, el adulto mayor no requiere instalar aplicaciones complejas ni realizar un proceso complicado tecnológicamente para su uso.

- Lógica Cognitiva

Se seleccionó el modelo GPT-4.1 mini de Azure OpenAI debido a que ofrece un equilibrio adecuado entre capacidad de razonamiento, velocidad de respuesta y consumo de recursos, aspectos fundamentales para un agente virtual conversacional orientado a personas adultas mayores. Al tratarse de una versión optimizada del modelo GPT-4.1, permite reducir el consumo de recursos y costos operativos sin sacrificar la calidad de las respuestas generadas.

- Servicios de voz (TTS/STT)

Se implementaron los servicios cognitivos de Azure Speech-to-Text (STT) para la transcripción de la entrada del usuario y Azure Text-to-Speech (TTS) para la síntesis de voz.

Se configuró una voz neural masculina de mediana edad con el acento local de Costa Rica (es-CR). La literatura en agentes relacionales [21] demuestra que los usuarios vulnerables muestran mayores tasas de aceptación, confianza y empatía cuando el agente comparte su misma identidad dialectal y cultural, en lugar de utilizar acentos neutros o extranjeros.

El desarrollo es plenamente viable gracias a la suscripción de Azure for Students, la cual otorga créditos gratuitos y acceso a la capa F0 (Free) de servicios de voz e IA, permitiendo probar y validar el prototipo sin incurrir en costos operativos de nivel empresarial durante la fase académica.

B. Descripción de la implementación

El Sistema funciona de manera que el adulto mayor habla al micrófono y Unity captura el audio, luego se hace el procesamiento de voz a texto por medio de Azure STT. El texto se envía seguidamente al modelo de GPT 4-1 mini, el cuál genera una respuesta escrita, la cual pasa directamente a Azure TTS que genera el archivo de audio utilizando la voz neutral masculina costarricense, garantizando la cercanía cultural del agente.

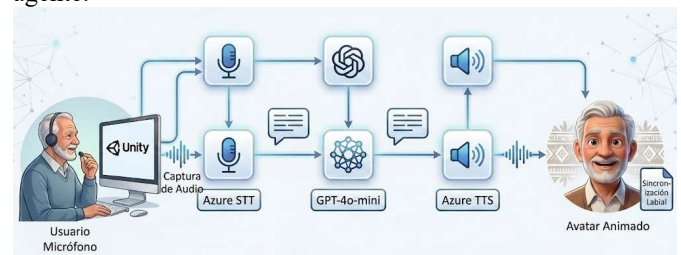


Fig.1: Diagrama de la arquitectura del agente virtual (Generada por Gemini Google)

Para el diseño del avatar se utilizó el modelon 3D llamado *An Elderly Man* obtenido de la página Sketchfab, el cual se ve en la siguiente figura.



Fig. 2: Modelo 3D utilizado en Unity

El agente virtual en Unity tiene un *GameObject* llamado *SpeechAgent*, donde se encuentra el script que se utiliza para acceder al TTS y STT de Azure, además del uso del modelo de Azure OpenAI y el *Conversation Text* que es el cuadro que aparece a un lado en la pantalla donde se va desplegando la conversación entre el usuario y el agente.

Se le ocupa pasar como parámetros al script el API key de *Azure Cognitive Services* para la funcionalidad de conversión de texto a voz y de voz a texto, la región del modelo y por el lado de *Azure OpenAI* se ocupa pasar el API key, el endpoint a utilizar y texto creado para desplegar en el cuadro de texto.

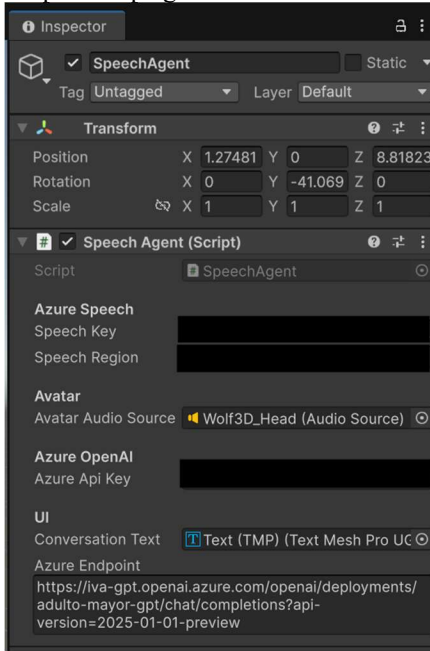


Fig. 3: Parámetros de entrada del Agente Virtual

Como parte de la implementación del agente también se agregó el manejo de los *blendshapes* y ciertas animaciones iniciales. Si se selecciona el objeto de la cabeza (donde se encuentran los *blendshapes*), dentro de este se agregó un script llamado *MouthAnimator* que controla que tanto se abre o cierra la boca de acuerdo con el volumen del audio y la sensibilidad que se le pase a este script.

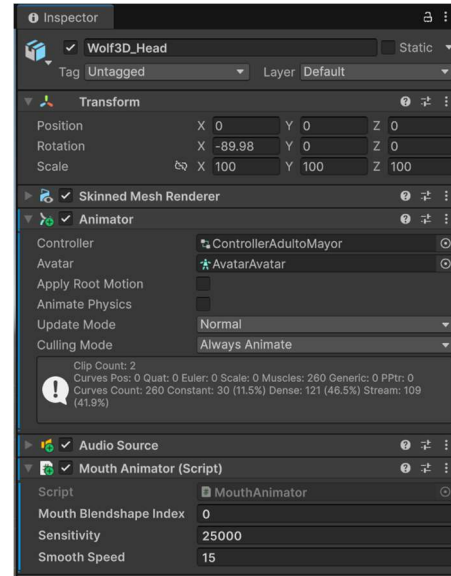


Fig. 4: Componentes del objeto cabeza del avatar

En la figura anterior se observa los parámetros de entrada que recibe el *Mouth Animator Script*, entre ellos está el índice del blendshape para abrir la boca, el nivel de sensibilidad y la velocidad.

IV. METODOLOGÍA

A. Diseño del estudio de evaluación

El presente estudio corresponde a una investigación de enfoque cualitativo con alcance exploratorio, orientada a comprender la experiencia de interacción de personas adultas mayores con un agente virtual conversacional diseñado para brindar acompañamiento social. El estudio se desarrollará mediante una estrategia de casos múltiples, en la cual cada participante interactuará individualmente con el sistema en un entorno controlado.

Debido a la naturaleza exploratoria de la investigación, no se implementarán grupos de control ni condiciones experimentales de comparación. El objetivo principal consiste en identificar percepciones, emociones, opiniones, fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora asociadas al uso del agente virtual. La recolección de datos combinará instrumentos breves de caracterización y percepción con entrevistas semiestructuradas en profundidad.

B. Preguntas de investigación

RQ1: ¿En qué medida el uso de un agente virtual de compañía reduce los niveles de soledad en adultos mayores, medido a través de la *UCLA Loneliness Scale*?

RQ2: ¿Cuál es la relación entre la experiencia de usuario (usabilidad del sistema) y la percepción del agente virtual como una herramienta aceptable de acompañamiento en adultos mayores?

C. Participantes

La muestra estará conformada por dos participantes seleccionados mediante un muestreo intencional no probabilístico. La selección se realizará con el propósito de

obtener perspectivas complementarias sobre el uso y la percepción de agentes virtuales orientados al acompañamiento social.

La muestra estará integrada por:

- Una persona adulta mayor potencial usuaria del sistema.
- Una persona cuidadora de adultos mayores, con experiencia en el acompañamiento y atención de esta población.

Los participantes deberán cumplir con los siguientes criterios de inclusión:

- Tener 30 años o más.
- Comprender y comunicarse en idioma español.
- Poseer capacidad para mantener una conversación verbal de forma autónoma.
- Aceptar participar voluntariamente mediante la firma del consentimiento informado.

Como criterios de exclusión se considerarán:

- Dificultades severas de audición que impidan la interacción con el sistema.
- Condiciones que limiten la comprensión de las instrucciones o la participación en la entrevista.
- Negativa a participar o a firmar el consentimiento informado.

Antes de la recolección formal de datos se realizará una prueba piloto con una persona ajena a la muestra final para verificar el funcionamiento técnico del sistema, la claridad de las instrucciones y el adecuado registro de los datos.

D. Instrumentos y métricas

Para la recolección de información se utilizarán los siguientes instrumentos:

I. Cuestionario general

Instrumento breve destinado a recopilar información demográfica básica de los participantes, incluyendo:

- Sexo.
- Edad.

II. Cuestionario de percepción personal

Se aplicará la versión abreviada de tres ítems basada en la *UCLA Loneliness Scale*. El instrumento permitirá obtener una medida descriptiva de la percepción de compañía y conexión social de los participantes. Cada ítem se responderá mediante una escala ordinal de tres niveles:

- Nunca.
- Algunas veces.
- Frecuentemente.

Los resultados serán utilizados únicamente con fines descriptivos y de contextualización, sin pretensión de realizar análisis estadísticos inferenciales debido al tamaño reducido de la muestra.

III. Cuestionario de evaluación del agente virtual (ARQ)

Se utilizará un cuestionario adaptado basado en dimensiones comúnmente evaluadas en agentes conversacionales, incluyendo:

- Facilidad de comprensión.
- Naturalidad de las respuestas.
- Atención percibida.

- Adecuación de las respuestas.
- Comodidad durante la interacción.
- Amabilidad percibida.
- Agrado de la conversación.
- Intención de uso futuro.

Cada afirmación será evaluada mediante una escala Likert de cinco puntos.

IV. Cuestionario de experiencia de usuario (UEQ)

Se aplicará el *User Experience Questionnaire* (UEQ) para evaluar la experiencia general de uso del agente virtual desde la perspectiva de los participantes. Este instrumento permite medir diferentes dimensiones relacionadas con la interacción humano-computadora mediante pares de adjetivos opuestos valorados en una escala de siete puntos.

V. Entrevista semiestructurada

La principal fuente de información del estudio será una entrevista semiestructurada posterior a la interacción. Esta permitirá explorar en profundidad las percepciones, emociones, experiencias y opiniones de los participantes respecto al agente virtual.

Las entrevistas serán grabadas en audio, previa autorización de los participantes, para facilitar su posterior transcripción y análisis.

E. Protocolos de interacción

Las sesiones se desarrollarán de manera individual en un entorno controlado utilizando una computadora equipada con micrófono y audífonos.

Antes de iniciar la evaluación formal, cada participante realizará una breve tarea de familiarización de aproximadamente dos a tres minutos con el fin de reducir el efecto de novedad tecnológica y permitir el aprendizaje básico del uso del sistema.

Posteriormente, el participante interactuará con el agente virtual durante aproximadamente diez minutos. Se le indicará que converse de forma natural sobre temas de su interés, sin restricciones temáticas y sin respuestas correctas o incorrectas. Durante la interacción, el investigador supervisará el correcto funcionamiento técnico del sistema sin intervenir en la conversación.

En caso de presentarse una falla técnica, se seguirá el siguiente protocolo:

1. Detener temporalmente la sesión.
2. Registrar la incidencia en una bitácora de investigación.
3. Reiniciar el sistema una única vez.
4. Si el problema persiste durante más de cinco minutos, suspender y reprogramar la sesión.

F. Procedimiento de recolección de datos

El procedimiento se llevará a cabo en las siguientes etapas:

- Etapa 1. Consentimiento informado

Al inicio de la sesión se explicarán los objetivos del estudio, los procedimientos, los posibles riesgos y las condiciones de confidencialidad. Posteriormente, el participante firmará el consentimiento informado.

- Etapa 2. Asignación de identificador

A cada participante se le asignará un identificador único (P01, P02) que será utilizado de manera consistente en los cuestionarios, registros automáticos, grabaciones y transcripciones. No se almacenarán nombres en las bases de datos utilizadas para el análisis.

- Etapa 3. Cuestionarios iniciales

Los participantes completarán el cuestionario general y el cuestionario de percepción personal antes de interactuar con el agente virtual.

- Etapa 4. Familiarización

Se realizará una breve interacción de práctica para que el participante conozca el funcionamiento básico del sistema.

- Etapa 5. Interacción con el agente virtual

El participante mantendrá una conversación libre con el agente virtual durante aproximadamente diez minutos. Durante este periodo se registrarán automáticamente los eventos y registros conversacionales generados por el sistema.

- Etapa 6. Evaluación posterior

Finalizada la interacción, el participante completará el cuestionario de evaluación del agente virtual, el de experiencia de usuario y la entrevista semiestructurada.

V. RESULTADOS

A. Caracterización de los participantes

El estudio contó con la participación de dos mujeres seleccionadas mediante muestreo intencional no probabilístico. La participante P01 correspondió a una adulta mayor de 71 años, considerada usuaria potencial del sistema, mientras que la participante P02 correspondió a una cuidadora de adultos mayores de 39 años. Esta composición permitió obtener una aproximación inicial desde dos perspectivas complementarias: la experiencia directa de una posible usuaria y la valoración de una persona con conocimiento práctico del acompañamiento a esta población.

B. Cuestionario de percepción personal

Los resultados de la escala breve basada en la *UCLA Loneliness Scale* evidenciaron diferencias descriptivas entre ambas participantes, pero no mostraron variaciones entre la medición previa y la medición posterior a la interacción con el agente virtual. En ambas aplicaciones, P01 mantuvo un puntaje total de 7/9, mientras que P02 mantuvo un puntaje total de 5/9. En términos generales, P01 reportó una mayor frecuencia de sentimientos asociados con falta de compañía e aislamiento, mientras que P02 presentó puntajes moderados o bajos en los ítems evaluados. Debido al tamaño reducido de la muestra y a la duración breve de la interacción, estos resultados deben interpretarse únicamente como indicadores exploratorios y no como evidencia estadísticamente generalizable sobre cambios en la percepción de soledad.

TABLA I. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN PERSONAL

Ítem	P01	P02
Frecuencia con que siente que le falta compañía	3	2
Frecuencia con que se siente excluida	2	2
Frecuencia con que se siente aislada de los demás	2	1

Puntaje total	7/9	5/9
---------------	-----	-----

^a. Nota: 1 = Nunca; 2 = Algunas veces; 3 = Frecuentemente.

P01 obtuvo un puntaje total de 7/9 y P02 obtuvo 5/9 tanto antes como después de la interacción. Por tanto, la sesión no produjo cambios observables en la escala UCLA breve; sin embargo, los puntajes permiten contextualizar el perfil inicial de las participantes y contrastarlo con la valoración cualitativa positiva reportada posteriormente en la entrevista.

C. Evaluación del agente virtual

El cuestionario de evaluación del agente virtual mostró una valoración predominantemente positiva por parte de ambas participantes. Los puntajes se concentraron en los valores superiores de la escala Likert de cinco puntos, especialmente en los ítems relacionados con comprensión, atención percibida, adecuación de las respuestas, amabilidad e intención de uso futuro.

TABLA II. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL AGENTE VIRTUAL

Ítem	P01	P02
El agente fue fácil de entender	5	5
Las respuestas parecían naturales	4	5
Prestó atención a lo que decía	5	5
Respondió apropiadamente	5	5
Me sentí cómoda interactuando	5	4
Parecía amigable	5	5
La conversación fue agradable	5	5
Lo utilizaría nuevamente	5	5

^b. Nota: escala Likert de 1 a 5, donde valores más altos indican una valoración más favorable.

Los puntajes obtenidos muestran una valoración muy favorable del sistema. Ambas participantes calificaron con la puntuación máxima la mayoría de los ítems, destacando especialmente la facilidad de comprensión, la amabilidad percibida y la intención de uso futuro. La única valoración inferior al máximo correspondió a la naturalidad de las respuestas para P01 y al nivel de comodidad durante la interacción para P02.

D. Evaluación de experiencia de usuario

Los resultados del User Experience Questionnaire (UEQ) se presentan en la Figura 5.

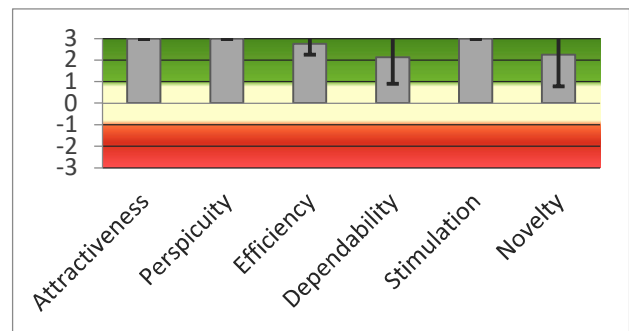


Fig. 5: Gráfica generada de los datos obtenidos en el UEQ

Las puntuaciones obtenidas se ubicaron dentro de las categorías positivas del instrumento. Las dimensiones de Atracción,

Claridad (Perspicuity) y Estimulación alcanzaron las puntuaciones más elevadas, cercanas al valor máximo de la escala. Por su parte, Eficiencia, Dependabilidad y Novedad también mostraron valoraciones favorables, aunque ligeramente inferiores.

Estos resultados sugieren que la interacción fue percibida como agradable, fácil de comprender y estimulante para los participantes. La dimensión de Dependabilidad presentó una mayor variabilidad, reflejada en barras de error más amplias, lo que indica diferencias en la percepción del control o predictibilidad del sistema entre los participantes.

E. Resultados de la entrevista semiestructurada

A partir del análisis de las entrevistas se identificaron cuatro temas principales: percepción de compañía, evocación de recuerdos, facilidad de interacción y oportunidades de mejora.

1) Percepción de compañía y acompañamiento

Ambas participantes manifestaron haber experimentado una sensación de acompañamiento durante la conversación con el agente virtual.

La participante P01 indicó que la interacción se sintió "como hablar con una persona", mientras que la participante P02 señaló que el sistema podría ser especialmente útil para personas que se encuentran solas y no cuentan con alguien con quien conversar.

Estos hallazgos sugieren que el agente logró generar una percepción de presencia social durante la interacción.

2) Evocación de recuerdos y respuesta emocional

Un aspecto destacado por ambas participantes fue la capacidad del agente para estimular la conversación sobre experiencias personales y recuerdos pasados.

La participante P01 mencionó que disfrutó especialmente cuando el agente le preguntó sobre anécdotas y recuerdos, indicando que esto le permitió recordar momentos significativos de su vida. De forma similar, la participante P02 reportó haber experimentado emociones de nostalgia al conversar sobre recuerdos personales.

Este resultado sugiere que las estrategias conversacionales basadas en reminiscencia pueden favorecer una interacción más significativa para los usuarios.

3) Facilidad de interacción y comprensión

Las dos participantes reportaron que conversar con el agente resultó sencillo y natural. Ambas coincidieron en que el sistema comprendió adecuadamente la mayoría de sus intervenciones. Únicamente la participante P01 reportó una dificultad específica relacionada con el reconocimiento de la palabra "danta", la cual fue interpretada incorrectamente por el sistema como "danza". A pesar de este incidente aislado, la participante indicó que la experiencia general continuó siendo positiva.

4) Utilidad percibida y adopción futura

Las participantes coincidieron en que el sistema podría ser útil para personas que experimentan soledad o disponen de pocas oportunidades de interacción social.

Asimismo, ambas manifestaron que podrían utilizar una herramienta de este tipo diariamente y consideraron que otros adultos mayores también podrían beneficiarse de su uso.

5) Oportunidades de mejora

Aunque la valoración general fue positiva, las participantes identificaron algunas oportunidades de mejora.

La participante P01 sugirió incorporar una versión femenina del avatar, ya que consideró que podría percibirse más como una amiga durante la conversación.

Por su parte, la participante P02 recomendó mejorar los aspectos visuales de la interfaz, incluyendo un fondo más atractivo y una mayor cantidad de movimientos corporales durante la interacción. Además, señaló que algunos adultos mayores podrían presentar dificultades iniciales para acceder o navegar dentro de la aplicación.

F. Síntesis de resultados

En conjunto, los resultados obtenidos indican una percepción favorable del agente virtual por parte de ambas participantes. Los cuestionarios mostraron altos niveles de aceptación, facilidad de uso y disposición de uso futuro, mientras que las entrevistas revelaron que la interacción fue capaz de generar sensaciones de acompañamiento, facilitar la evocación de recuerdos y promover conversaciones significativas. Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas principalmente con aspectos visuales y de accesibilidad de la interfaz.

VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten analizar el potencial de los agentes virtuales conversacionales como herramientas complementarias de acompañamiento social para personas adultas mayores, particularmente en contextos donde la soledad se manifiesta no solo como ausencia de interacción física, sino también como percepción subjetiva de desconexión, falta de escucha y disminución de vínculos significativos. Aunque el alcance del estudio es exploratorio, la convergencia entre la evaluación del agente, la experiencia de usuario y las entrevistas sugiere que el prototipo logró generar una interacción percibida como comprensible, cercana y socialmente significativa. No obstante, la escala breve basada en la *UCLA Loneliness Scale* no mostró cambios entre la medición previa y posterior a la interacción, por lo que los hallazgos deben interpretarse como evidencia de aceptación y experiencia positiva de uso, pero no como evidencia de reducción inmediata de la soledad.

Un aspecto central del análisis es la aparente diferencia entre los resultados cuantitativos de la escala UCLA breve y los

hallazgos cualitativos posteriores. La ausencia de variación en los puntajes antes y después de la interacción era esperable considerando que la soledad es un fenómeno subjetivo, acumulativo y relativamente estable, difícil de modificar mediante una única sesión breve de conversación. Sin embargo, esto no invalida la valoración positiva del sistema; más bien sugiere que el agente pudo generar una experiencia momentánea de compañía, agrado y presencia social sin producir todavía un cambio medible en la percepción global de soledad. En este sentido, P01, quien mantuvo el puntaje más alto en la escala, también fue quien expresó con mayor claridad que la conversación se sintió “como hablar con una persona”, lo que indica que la experiencia inmediata de acompañamiento puede coexistir con una percepción general de soledad que permanece estable.

La evocación de recuerdos constituye otro hallazgo central. Las entrevistas mostraron que las preguntas del agente sobre experiencias personales facilitaron procesos de reminiscencia, especialmente en P01, quien manifestó agrado al recordar anécdotas y momentos significativos. Este resultado permite interpretar que el agente virtual puede adquirir mayor valor cuando su función no se restringe a una conversación genérica, sino que incorpora estrategias conversacionales orientadas a la memoria autobiográfica, la narración personal y la validación emocional. En intervenciones con adultos mayores, la reminiscencia se ha asociado con la preservación de la identidad, la expresión afectiva y el fortalecimiento del sentido de continuidad vital. Por ello, la capacidad del sistema para promover recuerdos podría convertirse en un componente terapéutico y social relevante, siempre que se diseñe con sensibilidad, evitando insistir en temas que puedan resultar emocionalmente incómodos para la persona usuaria.

Desde la perspectiva de aceptación tecnológica, los resultados del cuestionario de evaluación del agente virtual reflejan una valoración inicial positiva. Las puntuaciones máximas en facilidad de comprensión, atención percibida, adecuación de respuestas, amabilidad, agrado de la conversación e intención de uso futuro indican que las participantes no percibieron el sistema como una tecnología distante o difícil de utilizar. Esto es particularmente relevante en la población adulta mayor, donde la utilidad percibida y la facilidad de uso suelen influir directamente en la disposición a adoptar tecnologías digitales. Sin embargo, las puntuaciones ligeramente inferiores en naturalidad de las respuestas y comodidad durante la interacción sugieren que la aceptación no depende únicamente del funcionamiento técnico, sino también de la calidad relacional de la experiencia. La naturalidad conversacional, el tono de voz, la expresividad del avatar y la fluidez de los turnos de habla son elementos que pueden fortalecer o debilitar la sensación de estar interactuando con un interlocutor socialmente competente.

El análisis de experiencia de usuario complementa esta interpretación. Las dimensiones positivas del UEQ, especialmente Atracción, Claridad y Estimulación, sugieren que el prototipo fue percibido como agradable, comprensible y capaz de despertar interés. Esto puede explicarse por la combinación de interacción verbal, avatar tridimensional y

respuesta inmediata del sistema, elementos que contribuyen a una experiencia más rica que la ofrecida por interfaces textuales tradicionales. No obstante, la variabilidad observada en Dependabilidad debe analizarse con cuidado. Para una persona adulta mayor, la confianza en el sistema puede verse afectada por errores aparentemente pequeños, como una palabra mal reconocida, una pausa prolongada o una respuesta inesperada. El caso de la palabra “danta”, interpretada como “danza”, evidencia que la adaptación lingüística no debe limitarse al uso del acento costarricense en la voz sintética, sino que también requiere mejorar el reconocimiento de vocabulario local, nombres culturales, expresiones regionales y temas cotidianos propios del contexto de uso.

Las oportunidades de mejora identificadas por las participantes refuerzan la necesidad de un enfoque de diseño centrado en la persona. La sugerencia de incorporar una versión femenina del avatar muestra que la personalización podría influir en la percepción de cercanía, identificación y confianza. En el caso de adultos mayores, la apariencia, la voz y el estilo comunicativo del agente pueden modificar la forma en que se interpreta la interacción: como una herramienta tecnológica, como un asistente o como una figura social de compañía. Asimismo, las recomendaciones relacionadas con el fondo visual, los movimientos corporales y la facilidad de acceso indican que la experiencia debe entenderse como un sistema integral compuesto por lenguaje, voz, interfaz, animación y navegación. Una interfaz visual poco atractiva o un acceso complejo podrían limitar la adopción incluso si el componente conversacional funciona adecuadamente.

También es necesario considerar las implicaciones éticas y sociales del uso de agentes virtuales de compañía. Si bien los resultados sugieren beneficios potenciales en términos de conversación, acompañamiento y estimulación emocional, estos sistemas no deben presentarse como sustitutos de las relaciones humanas ni del acompañamiento profesional. Su valor principal radica en funcionar como un apoyo complementario, especialmente en momentos de baja interacción social, pero siempre dentro de una estrategia más amplia que incluya familia, cuidadores, comunidad y servicios de salud cuando sean necesarios. La literatura advierte sobre riesgos como el apego excesivo, la dependencia emocional o el efecto de retirada cuando un agente deja de estar disponible [21], [22], [23]. Por ello, futuras implementaciones deberían incorporar límites claros de uso, transparencia sobre la naturaleza artificial del agente, mecanismos de supervisión y protocolos para responder ante expresiones de tristeza intensa, aislamiento severo o malestar emocional.

Finalmente, los resultados deben interpretarse considerando las limitaciones metodológicas del estudio. La muestra de dos participantes permitió obtener una exploración inicial rica en detalle cualitativo, pero no permite establecer conclusiones generalizables ni medir cambios reales en la soledad a largo plazo. Además, la interacción se realizó en una única sesión, lo cual ayuda a explicar que los puntajes de la escala UCLA breve permanecieran iguales antes y después de la prueba. Este resultado refuerza la necesidad de distinguir entre aceptación inmediata del agente, percepción situacional de compañía y

reducción sostenida de la soledad. Aun así, el estudio aporta evidencia preliminar útil para orientar el rediseño del prototipo y definir futuras evaluaciones con muestras más amplias, sesiones longitudinales, métricas pre y post intervención, y comparación entre distintas configuraciones de avatar, voz y estrategias conversacionales.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este trabajo presentó el diseño, implementación y evaluación exploratoria de un agente virtual conversacional orientado a brindar acompañamiento social a personas adultas mayores. El prototipo integró un avatar tridimensional desarrollado en Unity, servicios de reconocimiento y síntesis de voz de Azure, y un modelo conversacional basado en Azure OpenAI. La solución fue diseñada para facilitar una interacción verbal natural, culturalmente cercana y accesible para usuarios hispanohablantes de Costa Rica.

Los resultados obtenidos indican una recepción favorable del sistema por parte de las participantes. La interacción fue percibida como comprensible, amigable y agradable, además de generar una sensación de acompañamiento y facilitar la evocación de recuerdos personales. Estos hallazgos sugieren que los agentes virtuales pueden constituir una herramienta complementaria para promover conversación y apoyo social en contextos donde los adultos mayores experimentan soledad o disponen de pocas oportunidades de interacción cotidiana.

No obstante, el estudio presenta limitaciones importantes. En primer lugar, la muestra fue reducida y no permite generalizar los resultados a la población adulta mayor en general. En segundo lugar, la evaluación se realizó en una única sesión de interacción, por lo que no fue posible analizar efectos sostenidos en el tiempo ni cambios longitudinales en la percepción de soledad. Asimismo, la interpretación de los cuestionarios debe considerarse descriptiva, dado el carácter exploratorio del estudio.

Como trabajo futuro, se propone ampliar la muestra de participantes, incluir adultos mayores con distintos niveles de experiencia tecnológica y realizar evaluaciones longitudinales que permitan estudiar el uso del agente durante periodos prolongados, esto mediante el correspondiente Comité de Ética Científica. También se recomienda incorporar opciones de personalización del avatar, incluyendo variaciones de género, voz y apariencia, así como mejorar la interfaz visual y simplificar los mecanismos de acceso. Finalmente, resulta pertinente fortalecer el reconocimiento de vocabulario local y explorar estrategias conversacionales basadas en reminiscencia, con el fin de incrementar la naturalidad, pertinencia cultural y valor emocional de la interacción.

Con base en lo anterior, el estudio tiene potencial para ser una publicación académica real, por lo que me gustaría continuarlo si el profesor también lo ve valioso.

REFERENCIAS

[1] Organización Panamericana de la Salud (OPS), *La salud mental de las personas mayores en la Región de las Américas*, Washington, D.C.: OPS, 2023. [En línea]. Disponible en:

<https://www.paho.org/es/temas/salud-mental-personas-mayores>

[2] Organización Mundial de la Salud (OMS), *Social isolation and loneliness*, Ginebra, Suiza: OMS, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/social-isolation-and-loneliness>

[3] Centro Centroamericano de Población (CCP), *Estudio de Longevidad y Envejecimiento Saludable (CRELES): Resumen de metodología y bases de datos*, San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2020. [En línea]. Disponible en: <http://ccp.ucr.ac.cr/creles/>

[4] M. F. Flores-Sandí, «Salud mental y calidad de vida en adultos mayores institucionalizados en Costa Rica», *Revista de la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED)*, vol. 18, n.º 2, pp. 45-58, jul. 2022.

[5] I. Fonseca Céspedes, «Factores relacionados al sentimiento de soledad durante la vejez», *Revistas Universidad de Costa Rica Posgrado en Gerontología*, n.º 11, pp. 141-157, 2019. ISSN: 2215-4647.

[6] E. Palma-Ayllón and M. D. Escarabajal-Arrieta, "Efectos de la soledad en la salud de las personas mayores," *Gerokomos*, vol. 32, no. 1, pp. 22-25, 2021, doi: 10.4321/S1134-928X2021000100006.

[7] B. M. Luzon Cueva, C. M. Sánchez Alegría, A. J. Vilca Luján, y G. F. Castañeda Alvarez, *Modelo ProLab: "Un Amigo para Un Abuelito", una propuesta de acompañamiento interactivo a adultos de la tercera edad*. Tesis de maestría, Escuela de Posgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú, Santiago de Surco, Perú, 2024.

[8] I. Ruiz Figueroa, M. A. Minguela Recover, and P. Munuera Gómez, "Los asistentes virtuales como medio de comunicación con personas mayores que sufren soledad," *Historia y Comunicación Social*, vol. 30, no. 2, pp. 393–406, 2025, doi: 10.5209/hics.100643.

[9] A. J. Perez, S. Zeadally, B. Hammi, I. Katib and M. Tsikerdekis, "Metaverse for Elderly Health Care," in *IT Professional*, vol. 27, no. 6, pp. 58-64, Nov.-Dec. 2025, doi: 10.1109/MITP.2025.3625075.

[10] M. Belkneni, K. Guedria, S. Chamakhi, W. Hjiri and N. Ben Slimen, "Development of an Artificial Intelligence-Based Companion clone," 2025 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2025, pp. 435-440, doi: 10.1109/IWCMC65282.2025.11059604.

[11] A. Matsukawa et al., "Study of Community Event Introduction Service for Promoting In-Home Elderly Social Participation," 2024 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic), Semarang, Indonesia, 2024, pp. 260-265, doi: 10.1109/iSemantic63362.2024.10762097.

[12] S. Z. Razavi, L. K. Schubert, K. van Orden, M. R. Ali, B. Kane y E. Hoque, "Discourse Behavior of Older Adults Interacting with a Dialogue Agent Competent in Multiple Topics," *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, vol. 12, no. 2, Art. no. 14, jun. 2022, doi: 10.1145/3484510.

[13] M. Gunnes, I.-C. Løe, and J. Kalseth, "Exploring the impact of information and communication technologies on

loneliness and social isolation in community-dwelling older adults: a scoping review of reviews,” *BMC Geriatrics*, vol. 24, no. 215, 2024. doi: 10.1186/s12877-024-04837-1.

[14] L. Zheng, B. Brady, and K. J. Anstey, “Social technology use and loneliness: Exploring online and offline patterns and preferences in young, middle-aged, and older adults,” *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 42, no. 7, pp. 5022–5038, 2026. doi: 10.1080/0144929X.2026.2614040.

[15] A. Tapus, C. Tapus, and M. J. Mataric, “Toward a Companion Agent for the Elderly,” *Proceedings of the International Conference on Advanced Robotics (ICAR)*, pp. 151–156, 2007. doi: 10.1109/ICAR.2007.4429189.

[16] R. Calvo, H. Wang, A. Barquero, X. Zhang, R. Venkatakrishnan, and J. Ruiz, “Exploring Interactions with Companion Virtual Agents,” in *Proceedings of the 13th International Conference on Human-Agent Interaction (HAI '25)*, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2026, pp. 274–283. doi: 10.1145/3765766.3765791.

[17] B. Sun and Y. Chen, “How do consumers perceive virtual agents with behavioral realism? The role of loneliness and trust,” *Frontiers in Psychology*, vol. 17, 1676234, Feb. 2026. doi: 10.3389/fpsyg.2026.1676234.

[18] P. Suta, J. H. Chan, and P. Mongkolnam, “Enhancing Elderly Well-Being Through AI-Based Virtual Companion Systems: A Cooperative Approach,” in *Cooperative Design, Visualization, and Engineering (CDVE 2025)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 16092, Y. Luo, Ed. Cham: Springer, 2026, pp. 86–99. doi: 10.1007/978-3-032-06952-8_10.

[19] B. L. Das, H. K. Pushpam, and A. V. Kumar, “Harmony AI of Senses: Therapeutic Companion through Multimodal Integration,” in *Advances in Applied Operations Research and Analytics for Business Intelligence (BAMS-ORSI 2024)*, Lecture Notes in Intelligent Systems, vol. 61, P. Dutta, S. Bapat, D. Jana, A. Kumar, and N. Cheikhrouhou, Eds. Singapore: Springer, 2026, pp. 19–36. doi: 10.1007/978-981-95-5441-6_2.

[20] M. J. Dino, C. M. Villafuerte, V. A. Decker, J. Lopez, L. E. D. Cruz, G. C. Dino, J. A. Rivero, P. T. Balbin, E. Mallo, C.

Briggs, L. Thiamwong, and M. Shattell, “Remote Virtual Interactive Agents for Older Adults: Exploring Its Science via Network Analysis and Systematic Review,” *Healthcare*, vol. 13, no. 17, p. 2253, Sep. 2025. doi: 10.3390/healthcare13172253.

[21] T. Bickmore y R. W. Picard, “Establishing and maintaining long-term human-computer relationships”, *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, vol. 12, n.º 2, pp. 293-327, jun. 2005. doi: 10.1145/1067860.1067867.

[22] J. C. S. de Graaf, “All good things must come to an end: Exploring the effects of visual social agents and their withdrawal on elderly users”, *International Journal of Social Robotics*, vol. 11, n.º 4, pp. 605-618, sept.2019. doi: 10.1007/s12369-019-00532-4.

[23] S. Šabanović, “The ethics of social robotics in eldercare: Attachment, deception, and the withdrawal effect”, *AI & Society*, vol. 31, n.º 3, pp. 411-422, ago. 2016. doi: 10.1007/s00146-015-0591-6.